Lista de endpoints de la API Brújula Viajes

Ingeniería de Datos - Proyecto Brújula Viajes - Evidencias del frontend

Antonio Gutierrez, David Rodriguez, David Pascagaza, Sara Torres

Este documento describe las pruebas de los 18 endpoints mínimos de la API REST del sistema Brújula Viajes ejecutadas desde el frontend en Streamlit, que consume la misma API FastAPI sobre la base de datos MongoDB del proyecto. Para cada endpoint se presentan el método HTTP, la ruta, una descripción de la prueba y la evidencia capturada en la interfaz. Las pruebas se ejecutaron contra la base de datos cargada con los datos de prueba del proyecto, más el cliente Gabriel Jerez (Pasaporte XX123456), que se había registrado en las pruebas del backend; al final se restableció la base con `datos_mongo.py`, según la disposición autorizada para esta corrida, así que los resultados descritos corresponden a la base de pruebas anterior al restablecimiento y no al estado final.

La primera parte reúne las evidencias de las reglas exigidas vistas desde la interfaz: la reserva rechazada por falta de cupo, la reserva cancelada que devuelve su inventario y los reportes B1 a B3. La segunda parte documenta la prueba de cada endpoint mínimo, agrupada por recurso. La evidencia del validador de esquema (evidencia 1) se ejecutó directamente en mongosh y está documentada en el informe del backend.

1. Marco conceptual

1.1. Cómo se probó desde la interfaz

El frontend en Streamlit llama a la API desde el servidor: la interfaz muestra los catálogos, los formularios de registro, la reserva en curso y los reportes, y cada operación termina en una petición a los endpoints de la API. Las capturas de pantalla evidencian lo que muestra la interfaz; cuando hizo falta confirmar un dato (por ejemplo, que una reserva rechazada no se creó), la verificación se hizo consultando la API. Los métodos HTTP, los códigos de respuesta y las reglas de negocio en la base (escrituras condicionales, índices únicos y validadores) son los descritos en el informe del backend.

En las cinco altas (cliente, vuelo, hotel, tour y paquete), la interfaz muestra en la misma pantalla el aviso de confirmación y el registro nuevo en el listado, así que la captura del aviso y la del listado son la misma imagen: cada una se conserva con su propio nombre en la carpeta de evidencias y aquí se inserta una sola vez.

2. Resumen de endpoints

Prueba	Método	Ruta	Descripción
frontend-01	GET	`/clientes/`	Listar clientes
frontend-02	POST	`/clientes/`	Registrar cliente
frontend-03	GET	`/vuelos/`	Buscar vuelos
frontend-04	POST	`/vuelos/`	Registrar vuelo
frontend-05	GET	`/hoteles/`	Listar hoteles
frontend-06	POST	`/hoteles/`	Registrar hotel
frontend-07	GET	`/tours/`	Listar tours
frontend-08	POST	`/tours/`	Registrar tour
frontend-09	GET	`/paquetes/`	Listar paquetes vigentes
frontend-10	POST	`/paquetes/`	Registrar paquete
frontend-11	GET	`/reservas/`	Listar reservas
frontend-12	POST	`/reservas/`	Crear reserva
frontend-13	GET	`/reservas/{codigo}`	Obtener detalle de una reserva
frontend-14	POST	`/reservas/{codigo}/pagos`	Registrar pago en una reserva
evidencia-03	POST	`/reservas/{codigo}/cancelar`	Cancelar una reserva (Evidencia 3)
evidencia-04	GET	`/reportes/ventas-por-mes`	Reporte B1: ventas por mes (Evidencia 4)
evidencia-05	GET	`/reportes/destinos-mas-vendidos`	Reporte B2: destinos más vendidos (Evidencia 5)
evidencia-06	GET	`/reportes/ocupacion-vuelos`	Reporte B3: ocupación de vuelos (Evidencia 6)

Tabla 1: Los 18 endpoints del flujo mínimo probados desde la interfaz.

La evidencia 2 (rechazo por falta de cupo) es una verificación adicional del mismo `POST /reservas/` de frontend-12, en su comportamiento de error; no corresponde a un endpoint adicional.

3. Evidencias de las reglas (primera parte)

3.1. Evidencia 2. Reserva rechazada por falta de cupo (409)

Descripción. Desde la interfaz se intentó reservar 4 sillas en tarifa Basica del vuelo WG7310 (Wingo, MDE→ADZ), que solo tiene 2 sillas libres en esa tarifa. Como el selector de sillas topea en las libres, la reserva en curso llevó dos líneas iguales de 2 sillas. La escritura condicional que descuenta el inventario solo se aplica si hay sillas suficientes; el comportamiento esperado cuando no se cumple la condición es que la API responda 409, la interfaz muestre el error y no se cree nada.

Resultado de la prueba. La interfaz muestra el error "`No se pudo registrar la reserva: Vuelo sin 2 sillas libres en tarifa Basica`" y la reserva en curso se conserva para ajustarla. La verificación por API confirma 22 reservas antes y después,

con el listado idéntico: ninguna tiene esos pasajeros y la tarifa Basica de WG7310 sigue en 2 libres.

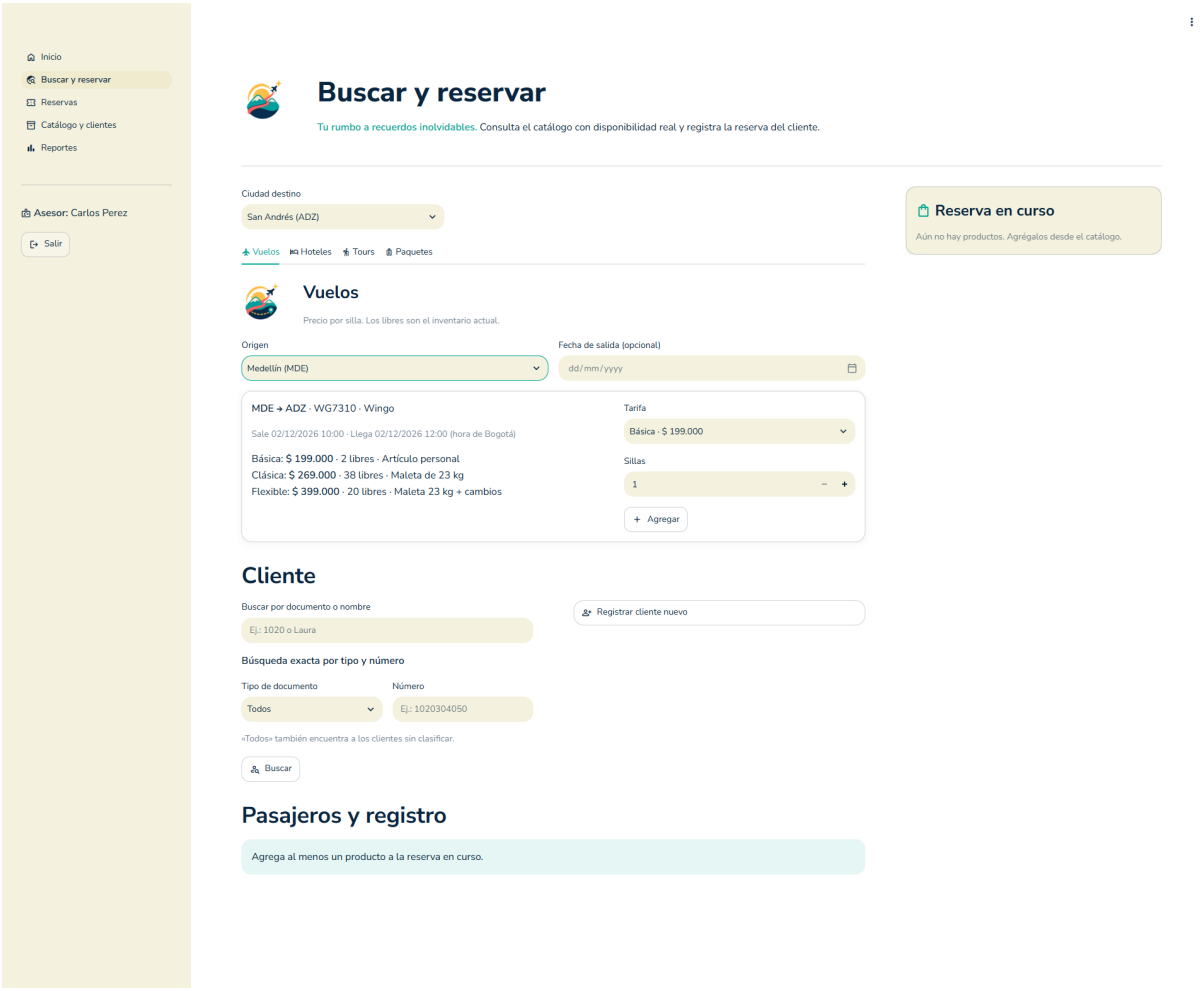


Figura 1: Evidencia 2 en la interfaz: el vuelo WG7310 muestra 2 libres en tarifa Basica.

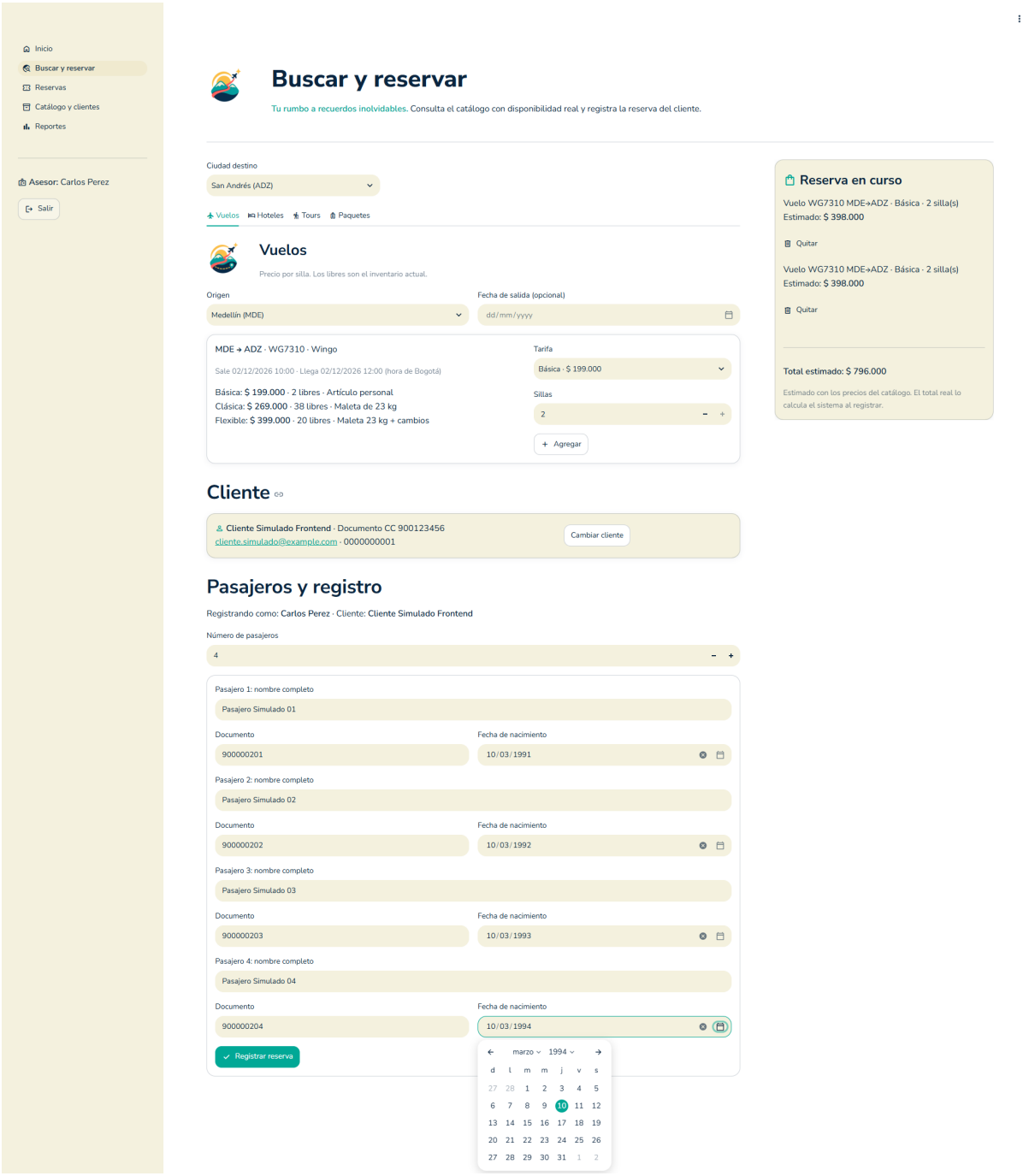


Figura 2: Evidencia 2: la reserva en curso con dos líneas iguales de 2 sillas y 4 pasajeros.

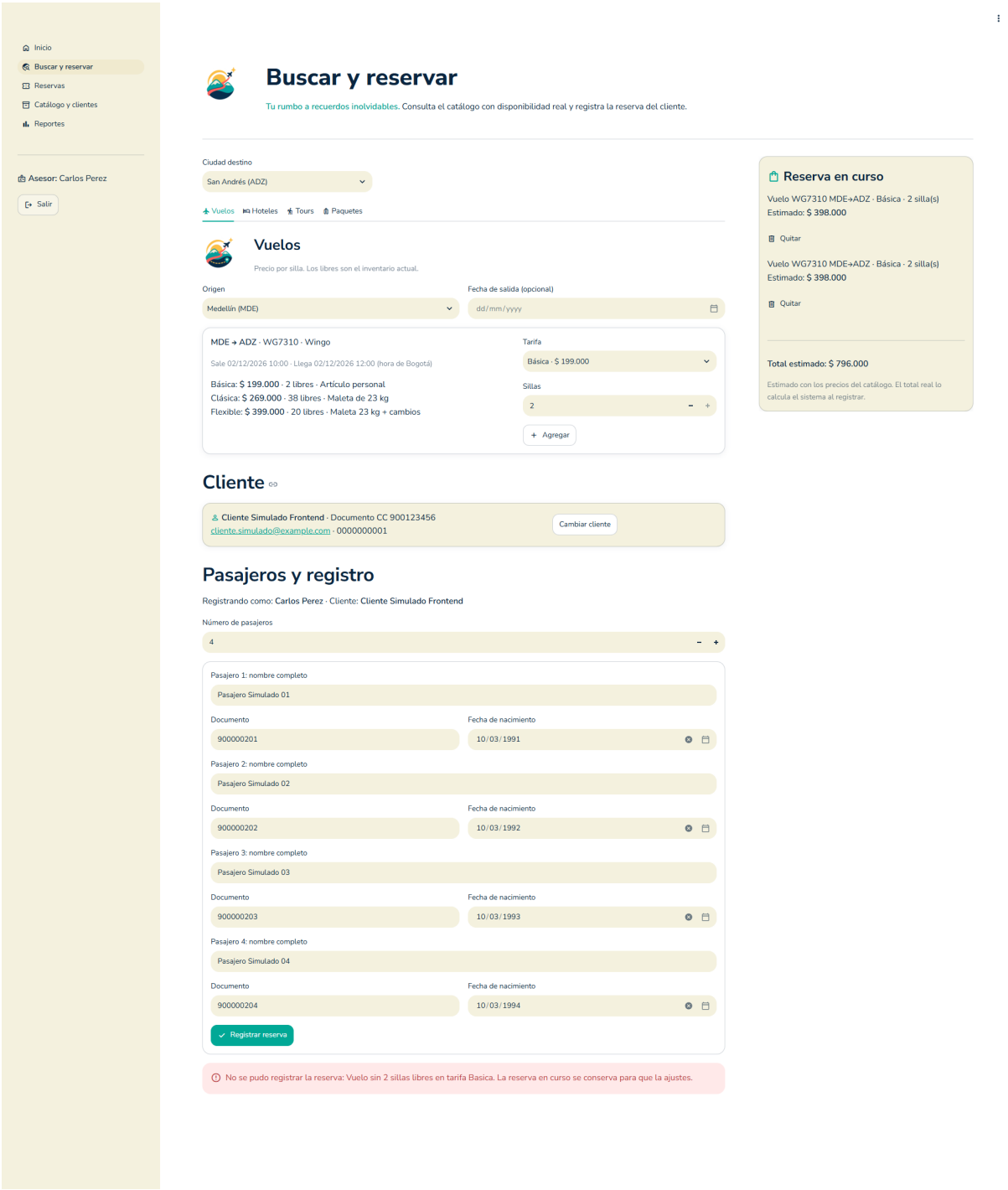


Figura 3: Evidencia 2: la interfaz muestra el error y conserva la reserva en curso.

3.2. Evidencia 3. Reserva cancelada que devuelve su inventario

Descripción. Se canceló desde la interfaz la reserva RV-261109-721B del vuelo SIM901 (tarifa Basica, 2 sillas; total $300.000, con un pago de $100.000), usando `POST /reservas/{codigo}/cancelar`. La cancelación cambia el estado, devuelve las sillas al inventario y conserva los pagos registrados.

Resultado de la prueba. La reserva queda Cancelada con el evento `Pendiente` → `Cancelada` en el historial y el pago de $100.000 conservado; las sillas libres de la tarifa Basica de SIM901 pasan de 8 a 10, tanto en la interfaz como en la consulta por API.

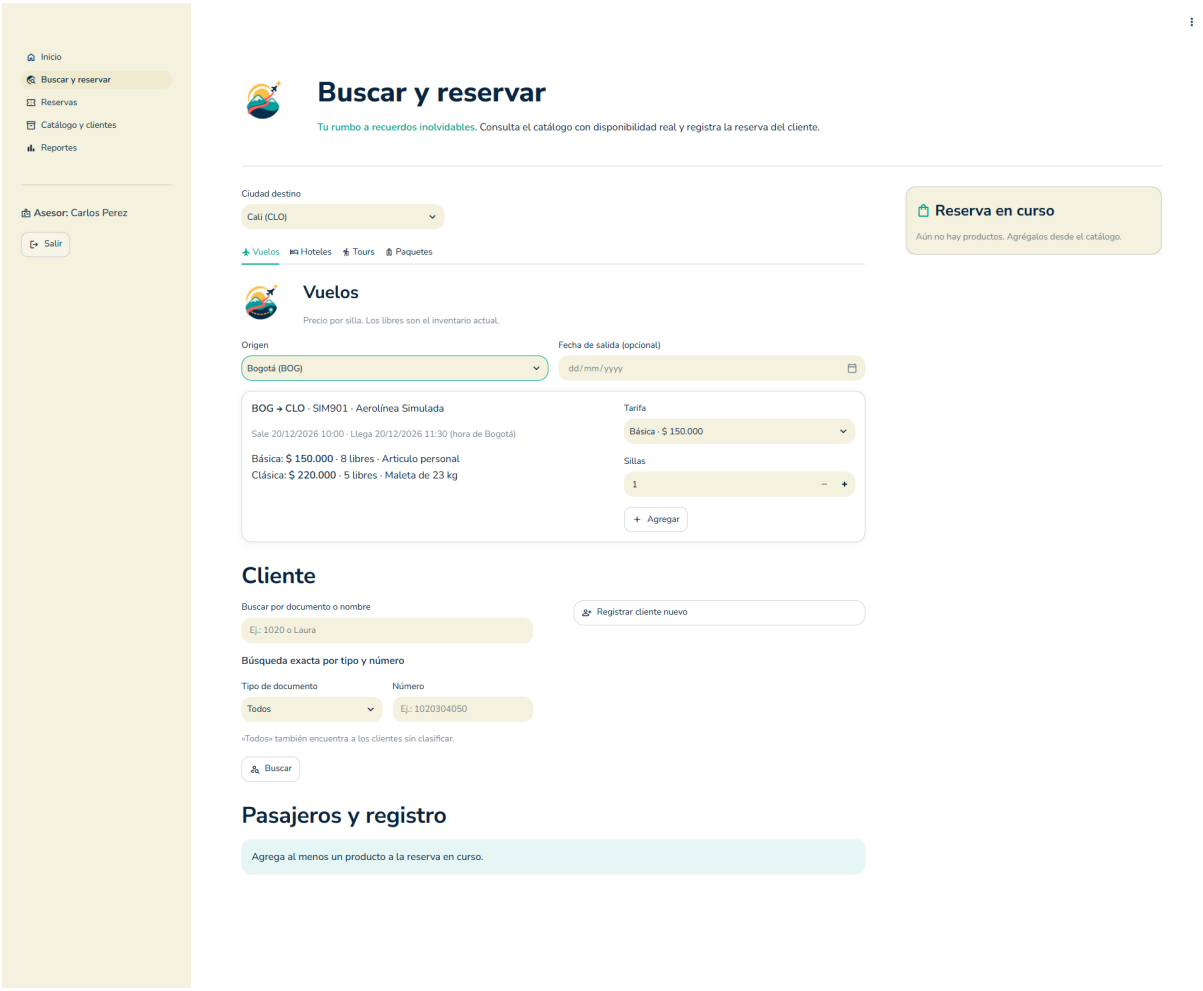


Figura 4: Evidencia 3: disponibilidad antes de cancelar; SIM901 con 8 libres en tarifa Basica.

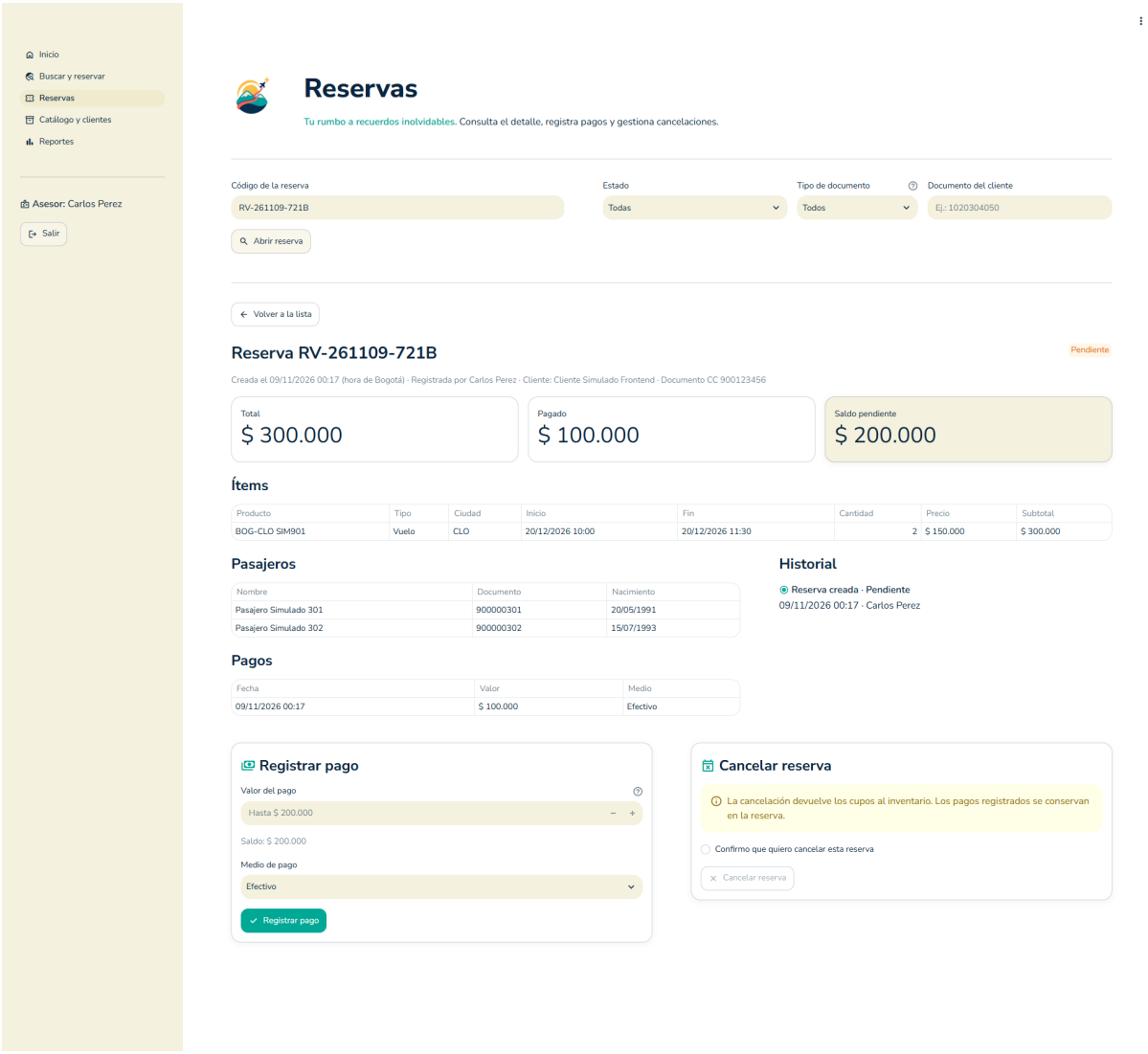


Figura 5: Evidencia 3: la reserva RV-261109-721B Pendiente, con su pago e historial.

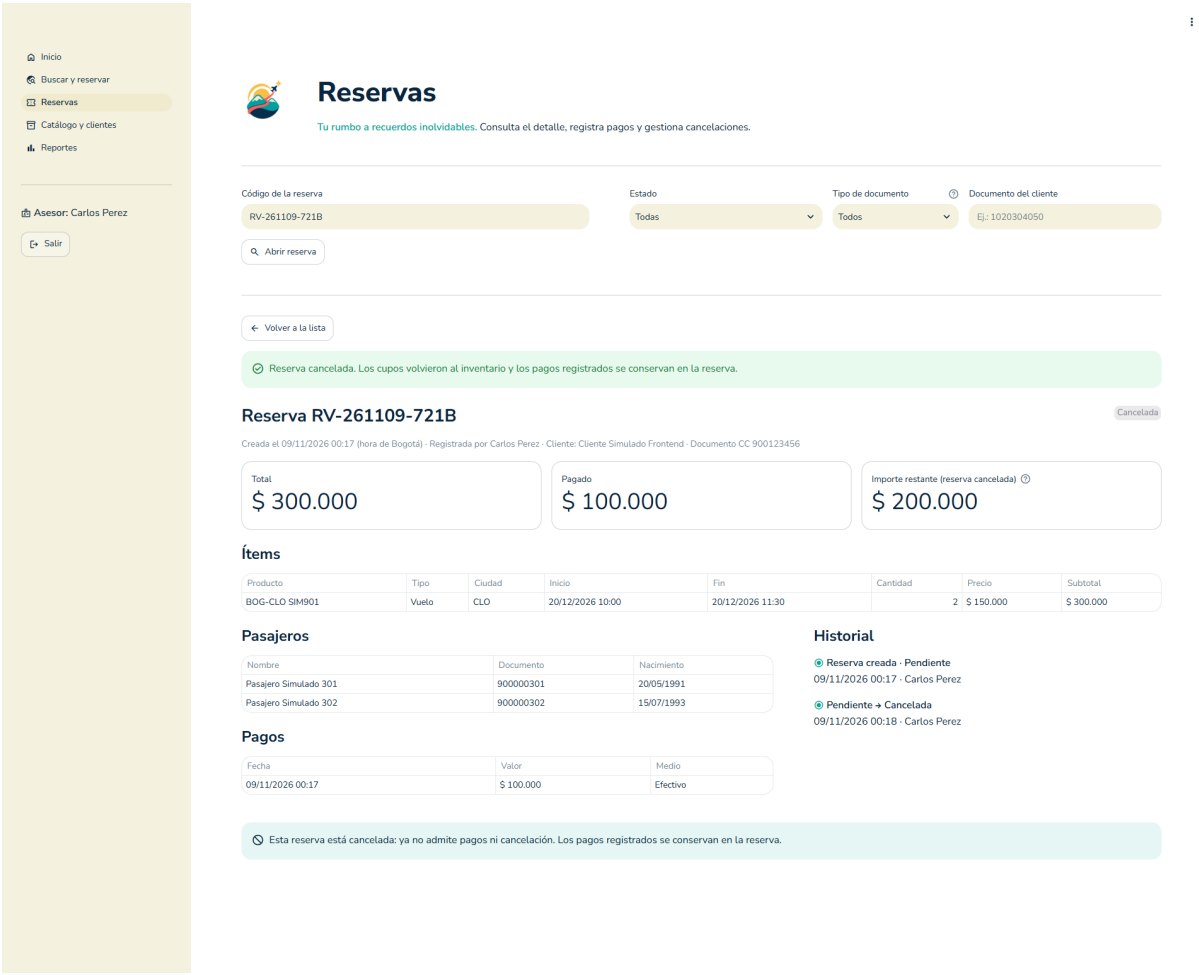


Figura 6: Evidencia 3: la reserva Cancelada, con el evento nuevo y el pago conservado.

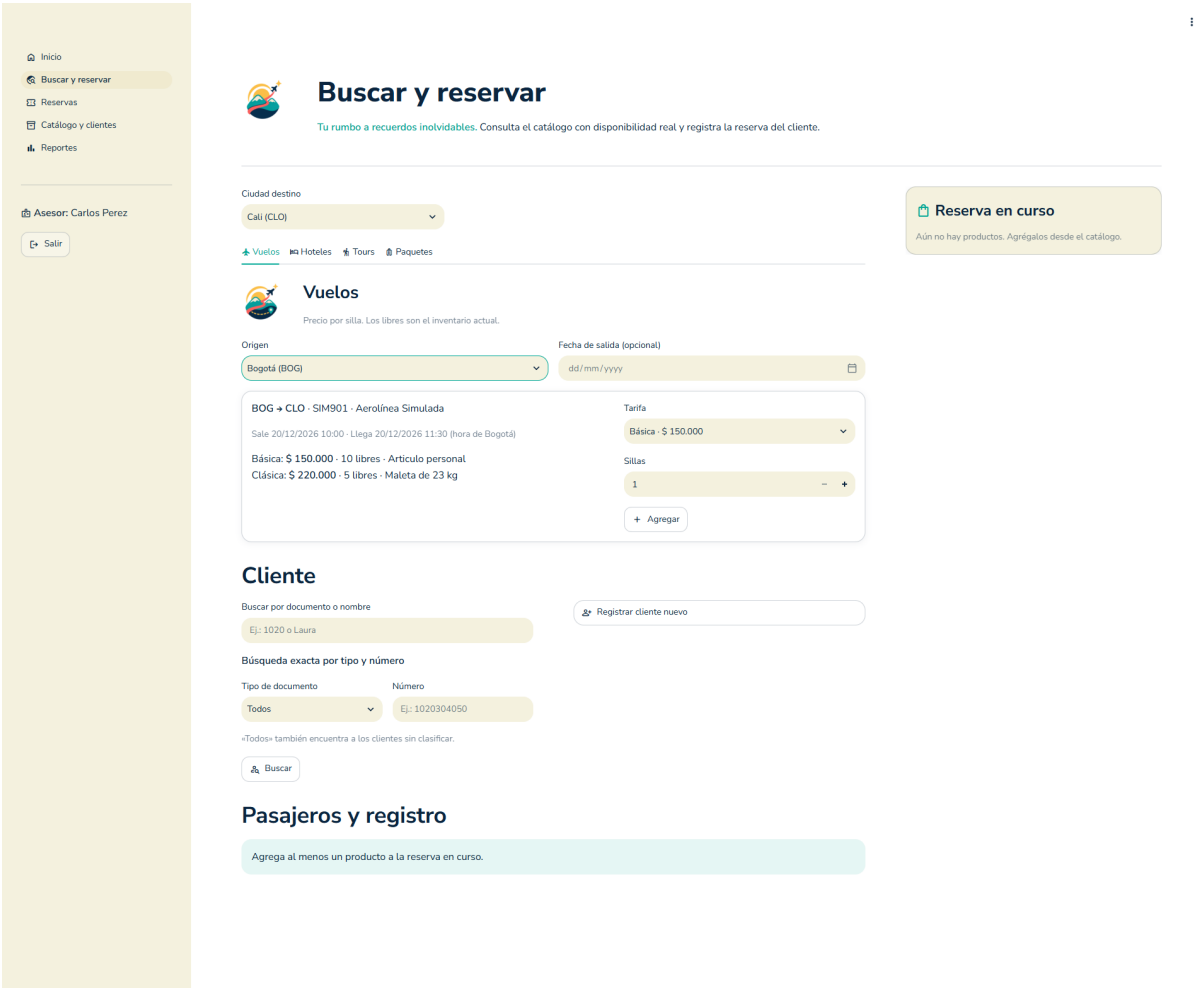


Figura 7: Evidencia 3: disponibilidad después de cancelar; SIM901 con 10 libres en tarifa Basica.

3.3. Evidencia 4. Reporte B1: ventas por mes

Descripción. `GET /reportes/ventas-por-mes` resuelve el reporte B1 con un pipeline de agregación: ventas totales y número de reservas por mes. En la interfaz se consulta el período de septiembre a noviembre de 2026.

Resultado de la prueba. La interfaz muestra 3 meses: septiembre 2026 con $16.060.000 en 7 reservas, octubre 2026 con $18.819.600 en 6 y noviembre 2026 con $14.320.800 en 5; en el período, $49.200.400 vendidos en 18 reservas. La captura muestra la tabla y el gráfico.

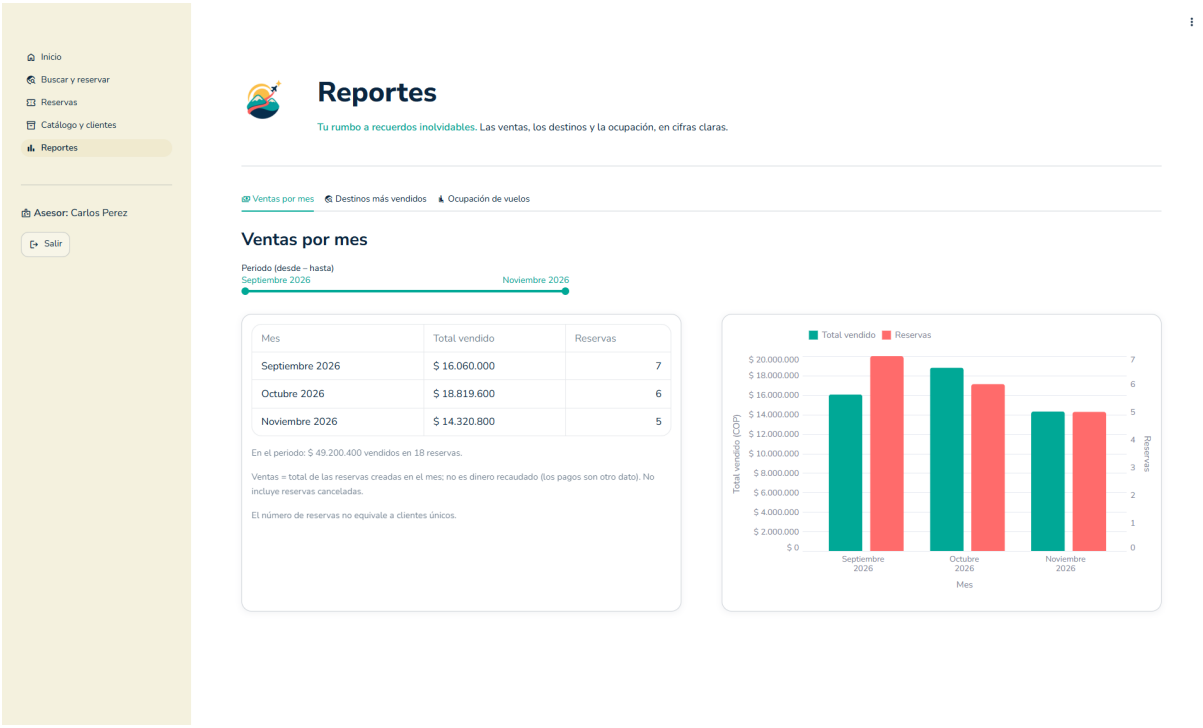


Figura 8: Evidencia 4 en la interfaz: reporte B1 de ventas por mes.

3.4. Evidencia 5. Reporte B2: destinos más vendidos

Descripción. `GET /reportes/destinos-mas-vendidos` resuelve el reporte B2 con un pipeline de agregación: ingresos y pasajeros por destino. En la interfaz se muestra el mapa con un círculo por destino (el área representa los ingresos y la intensidad del color, los pasajeros) y el ranking con las cifras.

Resultado de la prueba. La interfaz muestra el mapa y el ranking de 5 destinos: Cartagena con $21.610.000 y 12 pasajeros, Santa Marta con $12.890.000 y 3, Medellín con $9.822.400 y 9, San Andrés con $2.698.000 y 2, y Bogotá con $1.360.000 y 5.

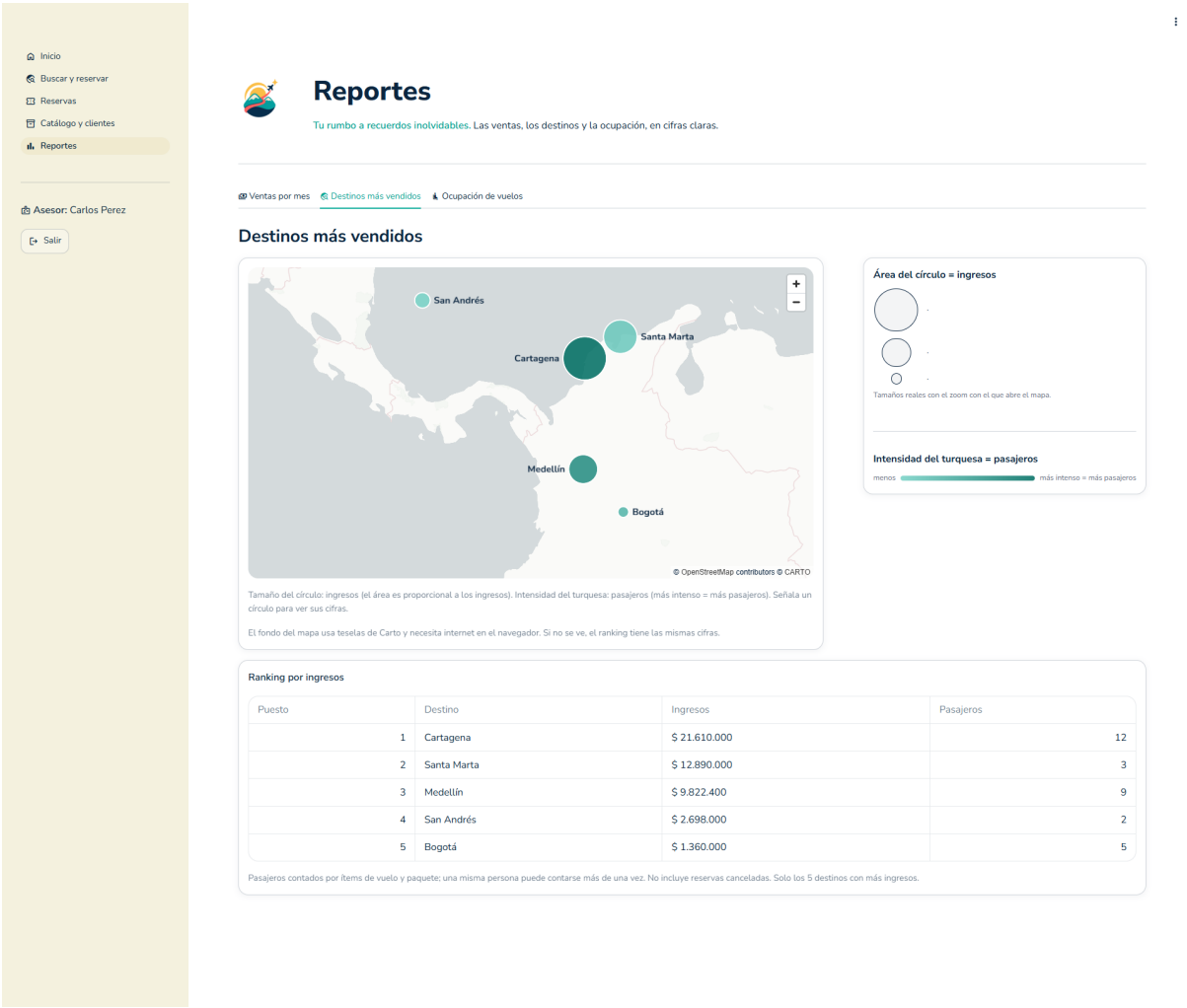


Figura 9: Evidencia 5 en la interfaz: mapa y ranking del reporte B2 de destinos más vendidos.

3.5. Evidencia 6. Reporte B3: ocupación de vuelos

Descripción. `GET /reportes/ocupacion-vuelos` resuelve el reporte B3 con un pipeline de agregación: por vuelo, sillas totales, vendidas y porcentaje de ocupación, de mayor a menor. Sale del inventario, que ya excluye las canceladas porque cancelar devuelve las sillas a `libres`.

Resultado de la prueba. La interfaz muestra la ocupación de los 13 vuelos (los 12 de carga más SIM901, registrado en las pruebas): SIM901 queda con 15 sillas totales, 0 vendidas y 0,0 % de ocupación, coherente con la cancelación de la evidencia 3. La captura muestra la tabla y el gráfico por aerolínea.

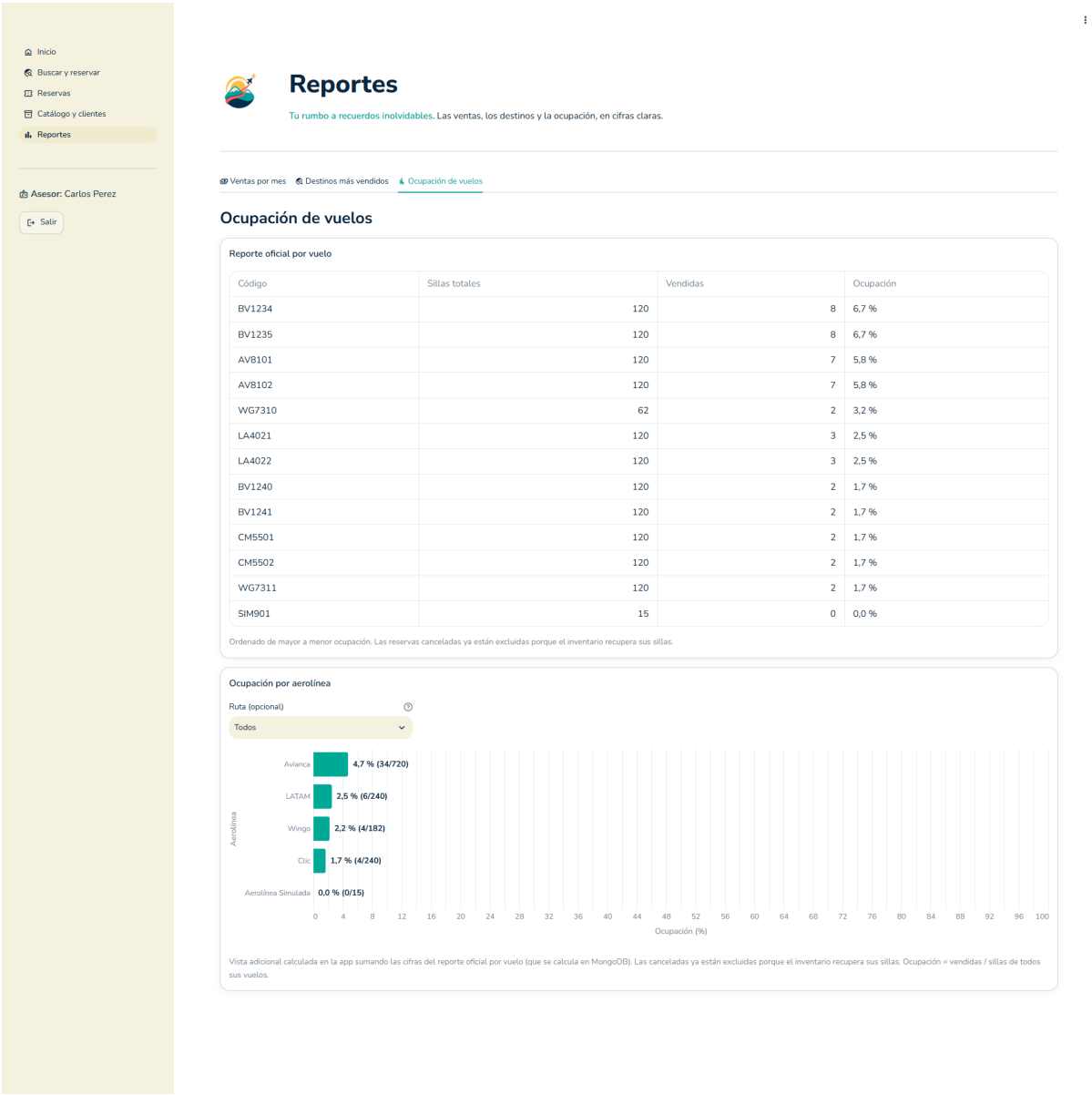


Figura 10: Evidencia 6 en la interfaz: reporte B3 de ocupación de vuelos.

4. Pruebas de los endpoints (segunda parte)

4.1. Clientes

4.1.1. frontend-01. Listar clientes

Método	GET
Ruta	`/clientes/`

Descripción. La interfaz muestra la lista de clientes registrados con su tipo y número de documento, nombre, correo y teléfono.

Resultado de la prueba. La tabla muestra 18 clientes: los 17 de los datos de prueba y Gabriel Jerez (Pasaporte XX123456), registrado en las pruebas del backend.

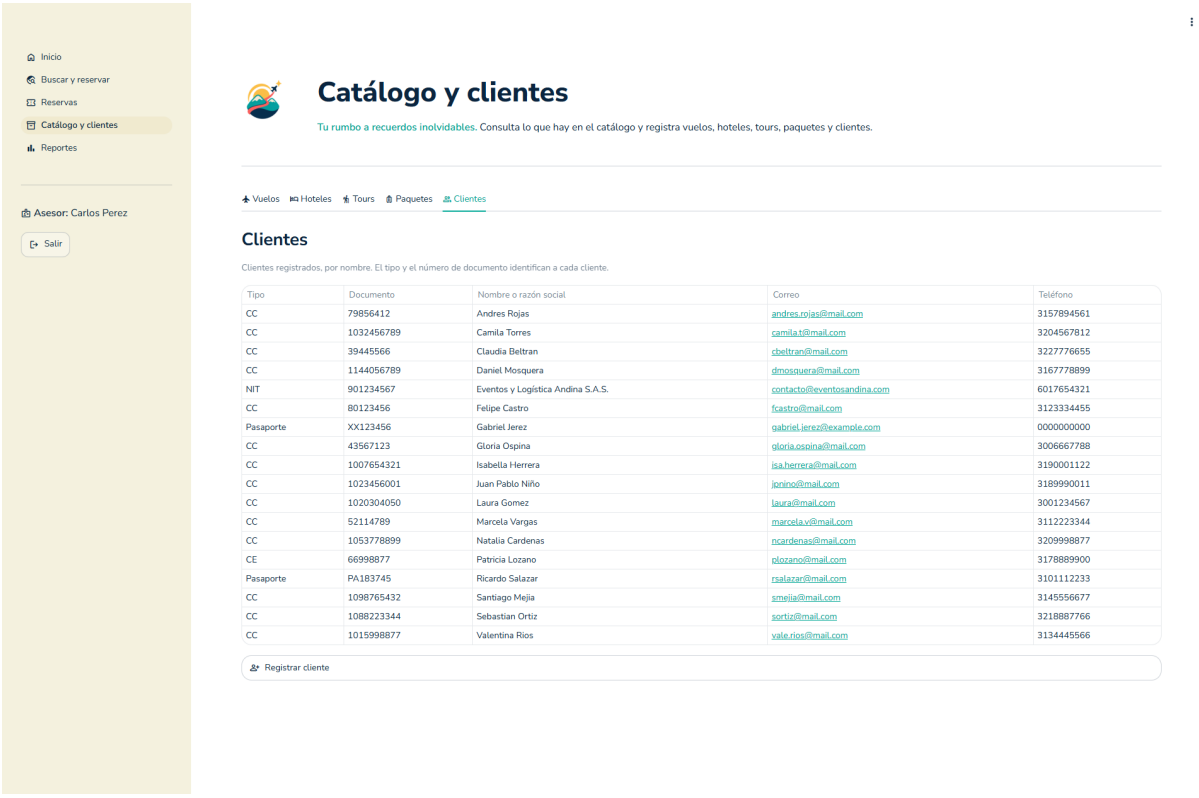


Figura 11: Prueba frontend-01 en la interfaz: listado de clientes.

4.1.2. frontend-02. Registrar cliente

Método	POST
Ruta	`/clientes/`

Descripción. Se registra un cliente nuevo desde el formulario de la interfaz, con su tipo y número de documento, nombre, correo y teléfono.

Resultado de la prueba. La interfaz confirma el alta del Cliente Simulado Frontend (documento CC 900123456) y el cliente aparece en el listado; la misma captura evidencia el aviso y la fila nueva (`frontend-02-post-clientes.png`, conservada también como `frontend-02-post-clientes-en-listado.png`).

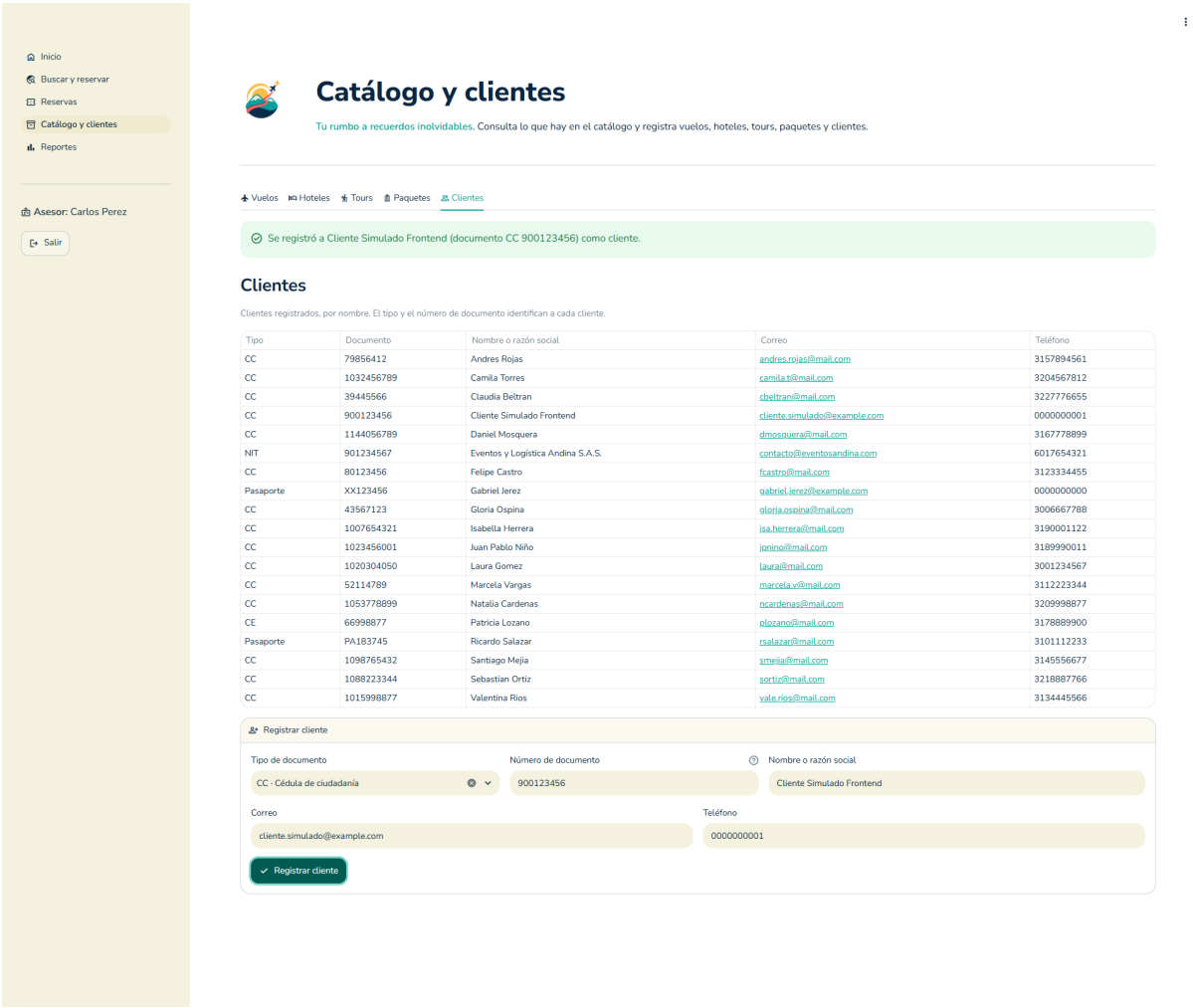


Figura 12: Prueba frontend-02 en la interfaz: aviso de alta y el cliente en el listado.

4.2. Vuelos

4.2.1. frontend-03. Buscar vuelos

Método	GET
Ruta	`/vuelos/`

Descripción. La interfaz muestra el catálogo de vuelos con sus tarifas y sillas libres, y permite filtrar por origen, destino y fecha.

Resultado de la prueba. El catálogo muestra los 12 vuelos con precio y libres por tarifa; con el filtro de origen Medellín solo aparecen AV8102 y WG7310.

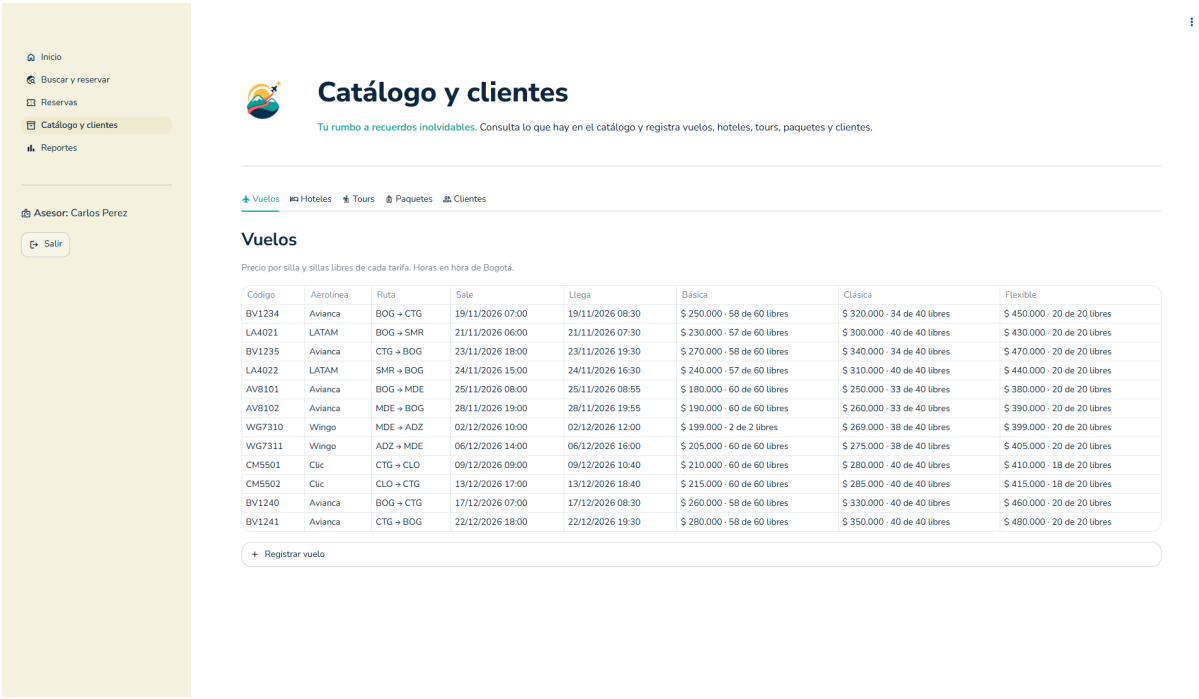


Figura 13: Prueba frontend-03 en la interfaz: catálogo de vuelos.

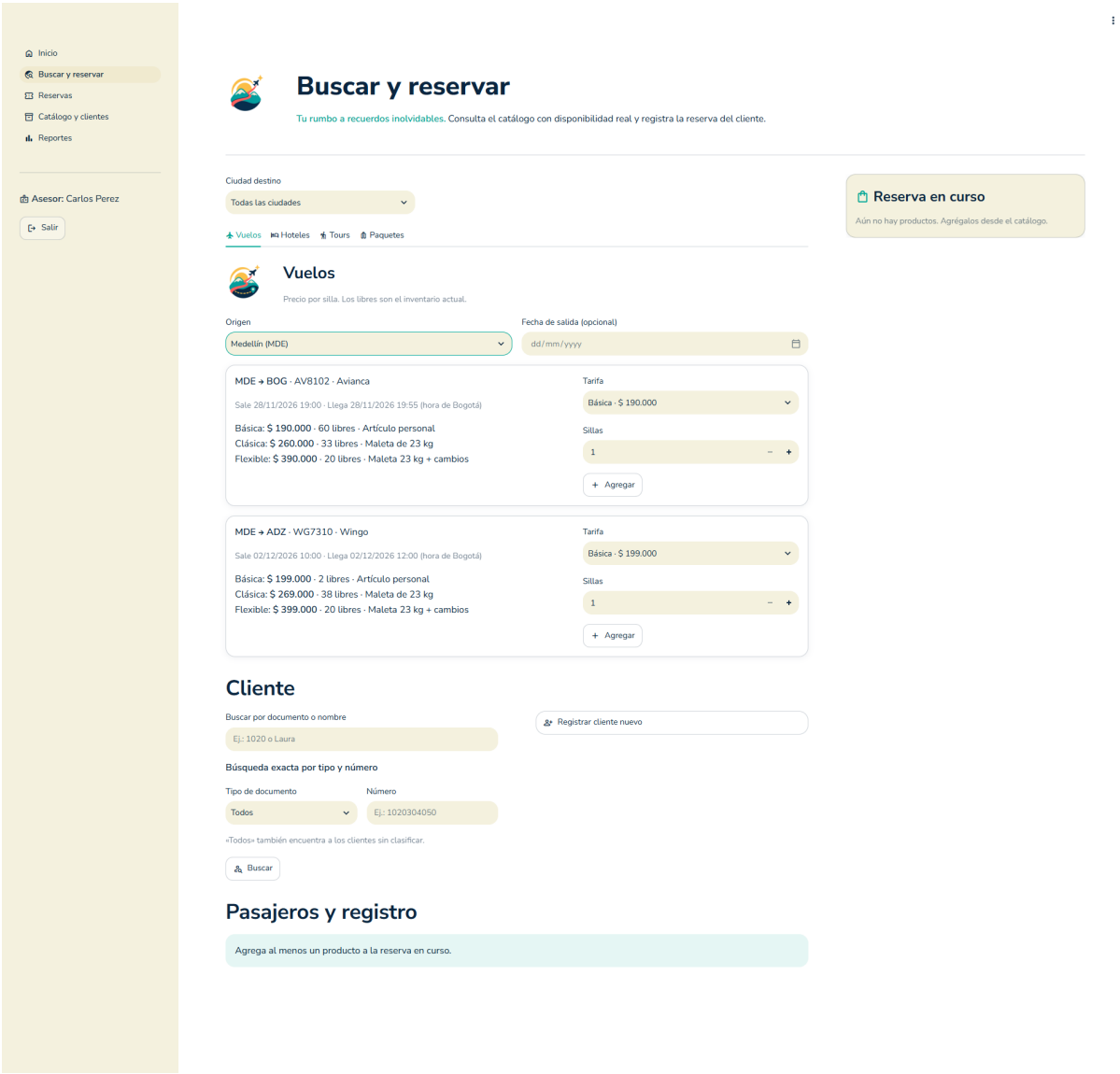


Figura 14: Prueba frontend-03: filtro por origen Medellín.

4.2.2. frontend-04. Registrar vuelo

Método	POST
Ruta	`/vuelos/`

Descripción. Se registra un vuelo nuevo desde el formulario, con aerolínea, origen y destino distintos entre las ciudades existentes, fecha y hora de salida y llegada, y sus tarifas.

Resultado de la prueba. La interfaz confirma el alta del vuelo SIM901 (Aerolínea Simulada, BOG→CLO, tarifas Basica de 10 sillas y Clasica de 5), y el vuelo aparece en el listado: el aviso y la fila nueva constan en la misma captura, `frontend-04-post-vuelos.png`, conservada también como `frontend-04-post-vuelos-en-listado.png`.

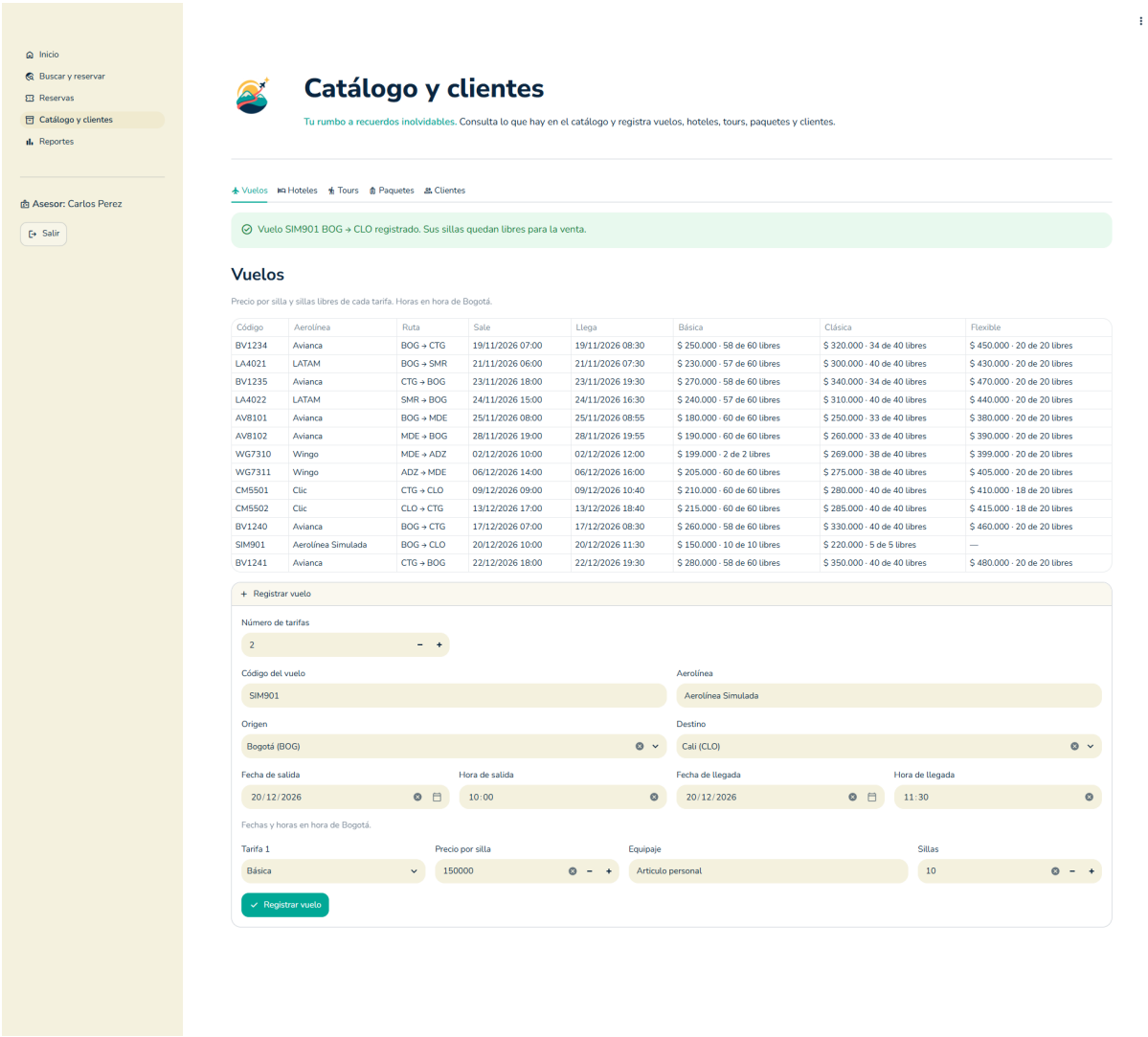


Figura 15: Prueba frontend-04 en la interfaz: aviso de alta y el vuelo en el listado.

4.3. Hoteles

4.3.1. frontend-05. Listar hoteles

Método	GET
Ruta	`/hoteles/`

Descripción. La interfaz muestra la lista de hoteles con ciudad, estrellas, servicios y tipos de habitación con capacidad, precio por noche y cantidad.

Resultado de la prueba. La tabla muestra los 5 hoteles de los datos de prueba.

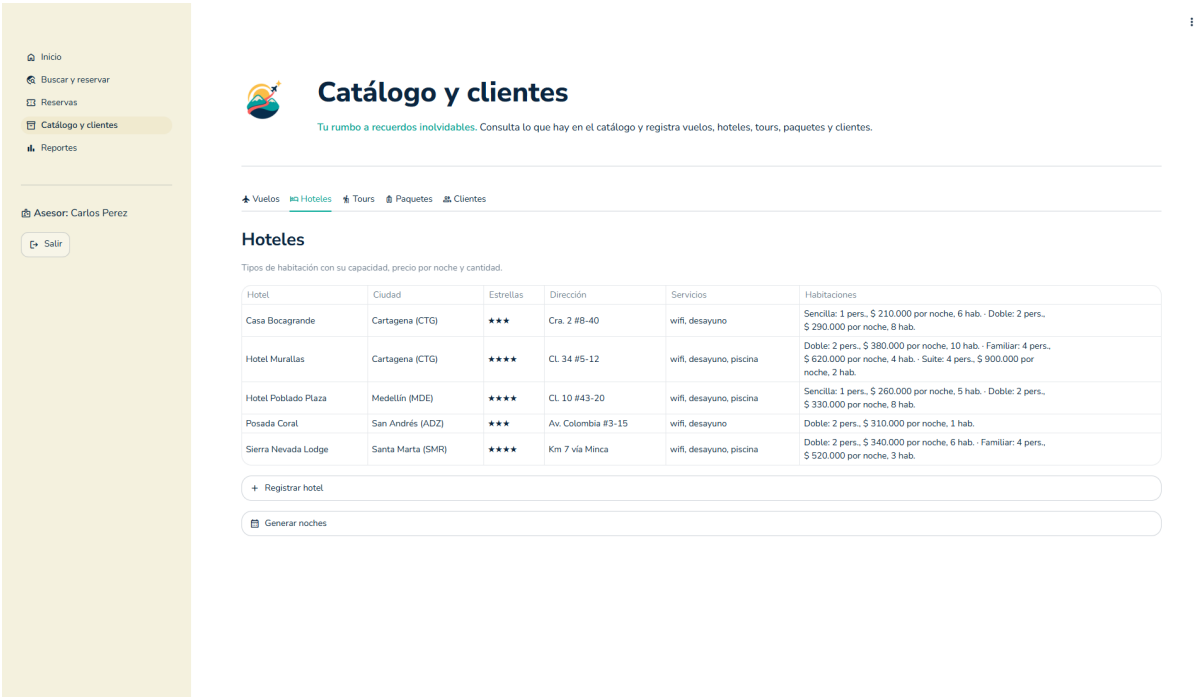


Figura 16: Prueba frontend-05 en la interfaz: listado de hoteles.

4.3.2. frontend-06. Registrar hotel

Método	POST
Ruta	`/hoteles/`

Descripción. Se registra un hotel nuevo desde el formulario, con ciudad, dirección, estrellas, servicios y tipos de habitación.

Resultado de la prueba. La interfaz confirma el alta del Hotel Simulado Frontend y el hotel aparece en el listado; la misma captura evidencia el aviso y la fila nueva (`frontend-06-post-hoteles.png`, conservada también como `frontend-06-post-hoteles-en-listado.png`).

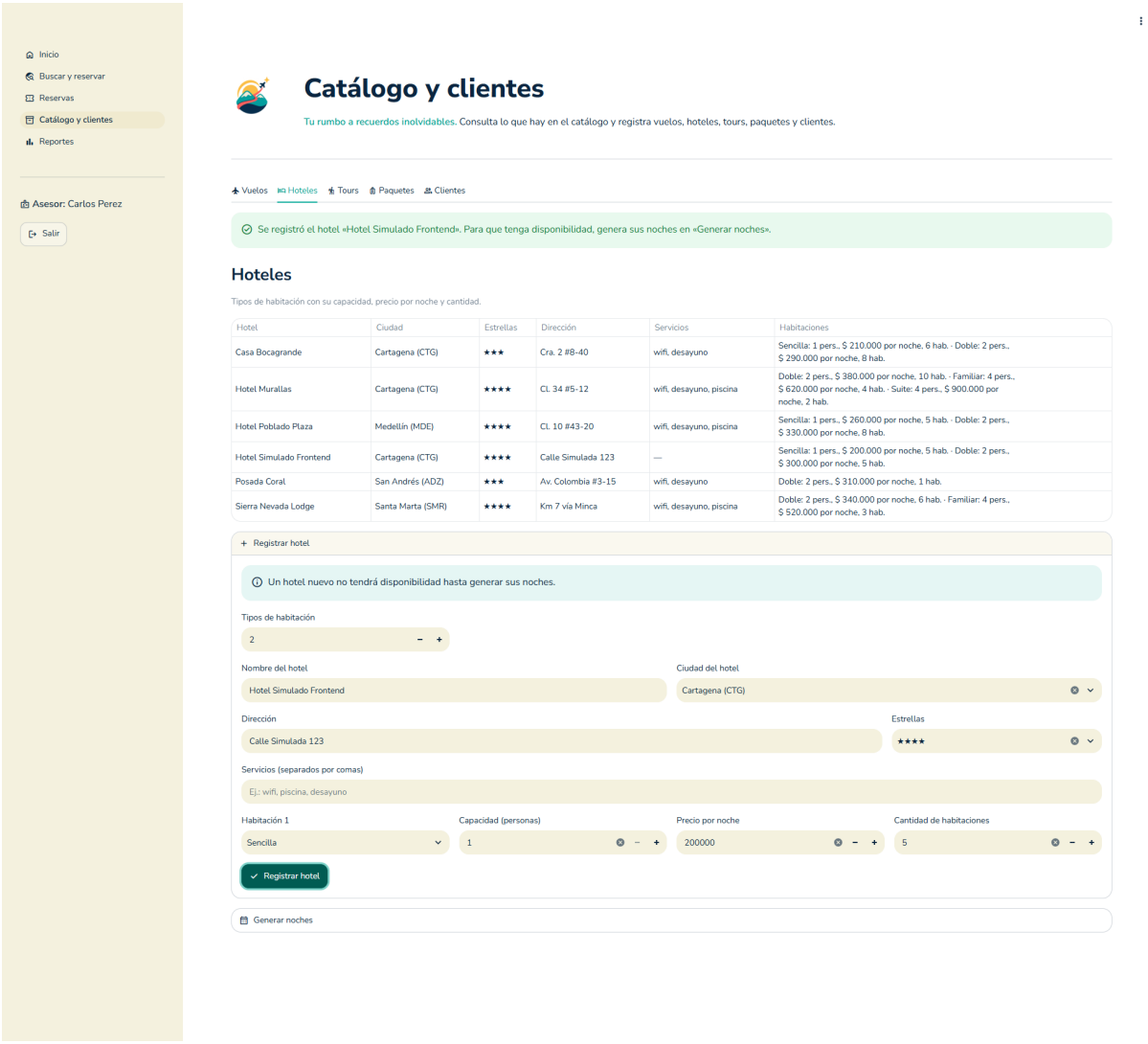


Figura 17: Prueba frontend-06 en la interfaz: aviso de alta y el hotel en el listado.

4.4. Tours

4.4.1. frontend-07. Listar tours

Método	GET
Ruta	`/tours/`

Descripción. La interfaz muestra la lista de tours con ciudad, duración, lo que incluyen, el lugar de encuentro y las salidas próximas.

Resultado de la prueba. La tabla muestra los 5 tours de los datos de prueba.

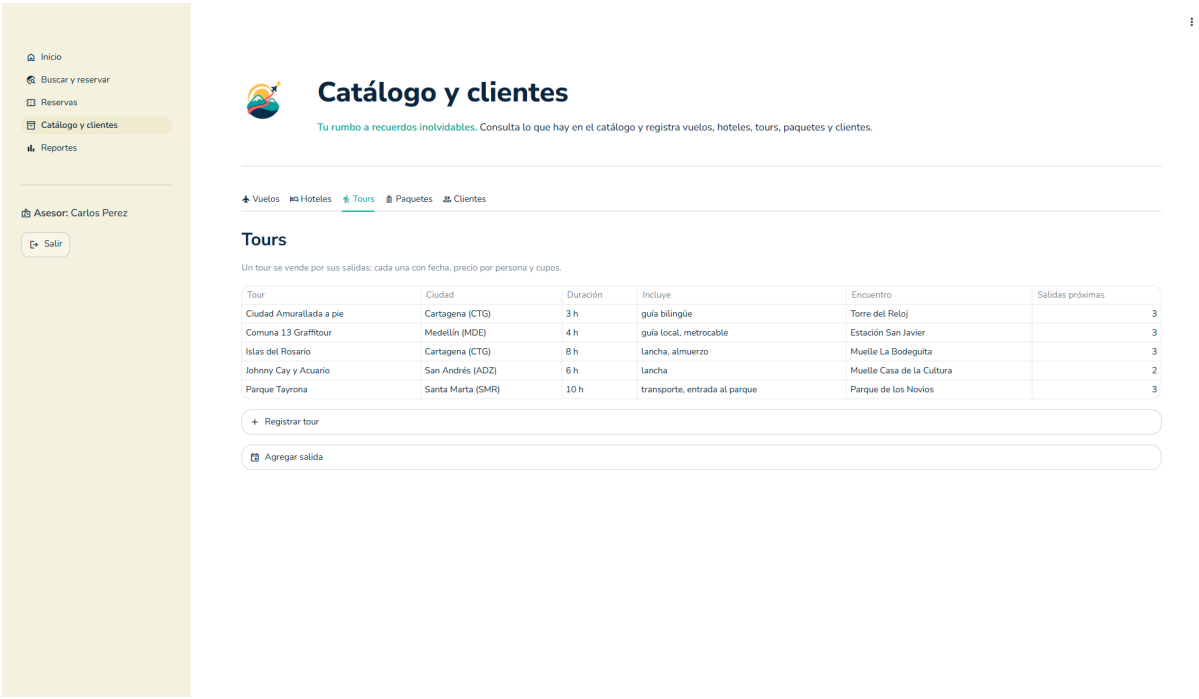


Figura 18: Prueba frontend-07 en la interfaz: listado de tours.

4.4.2. frontend-08. Registrar tour

Método	POST
Ruta	`/tours/`

Descripción. Se registra un tour nuevo desde el formulario, con ciudad, duración y descripción.

Resultado de la prueba. La interfaz confirma el alta del Tour Simulado Frontend y el tour aparece en el listado; la misma captura evidencia el aviso y la fila nueva (`frontend-08-post-tours.png`, conservada también como `frontend-08-post-tours-en-listado.png`).

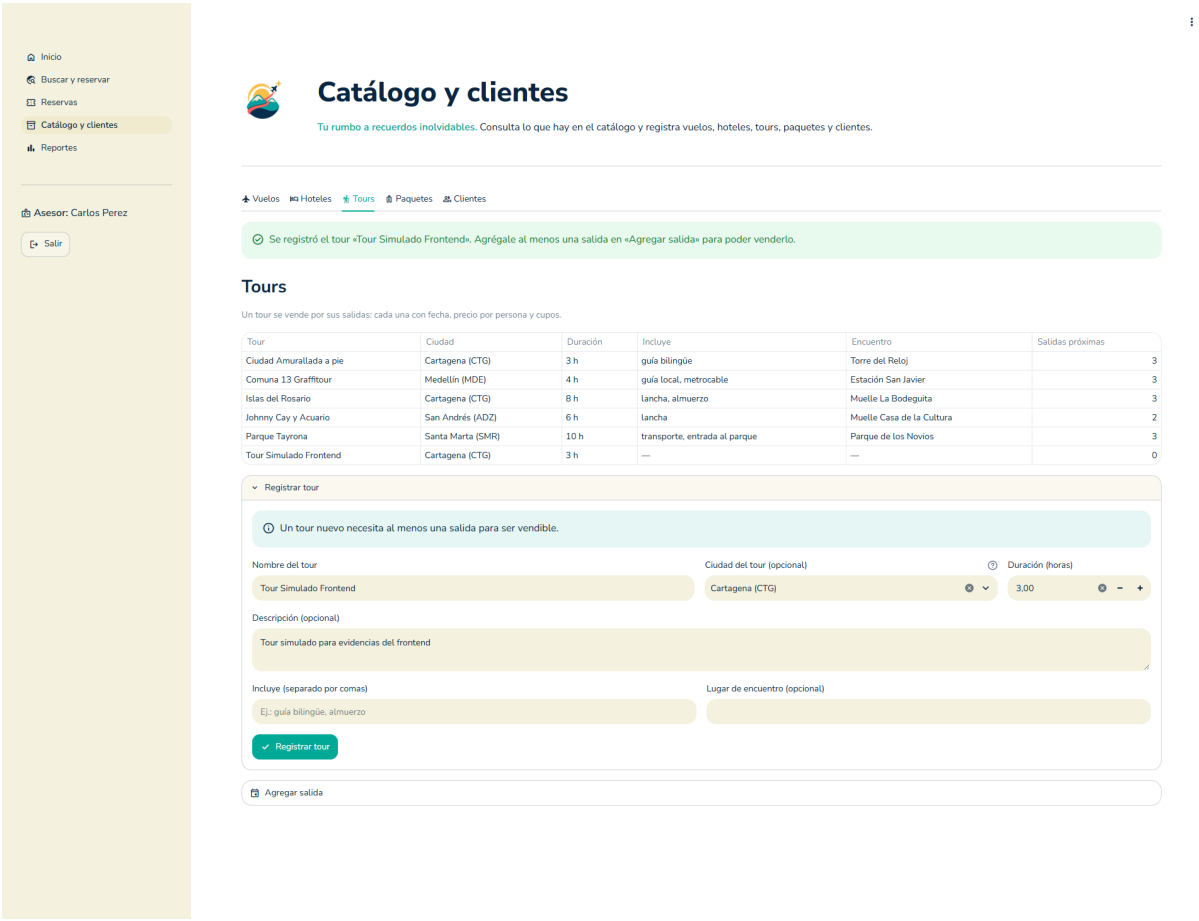


Figura 19: Prueba frontend-08 en la interfaz: aviso de alta y el tour en el listado.

4.5. Paquetes

4.5.1. frontend-09. Listar paquetes

Método	GET
Ruta	`/paquetes/`

Descripción. La interfaz muestra los paquetes vigentes con destino, descuento, ventana de venta, componentes y precio por persona calculado con los precios copiados al crearlos.

Resultado de la prueba. La tabla muestra los 3 paquetes de los datos de prueba.

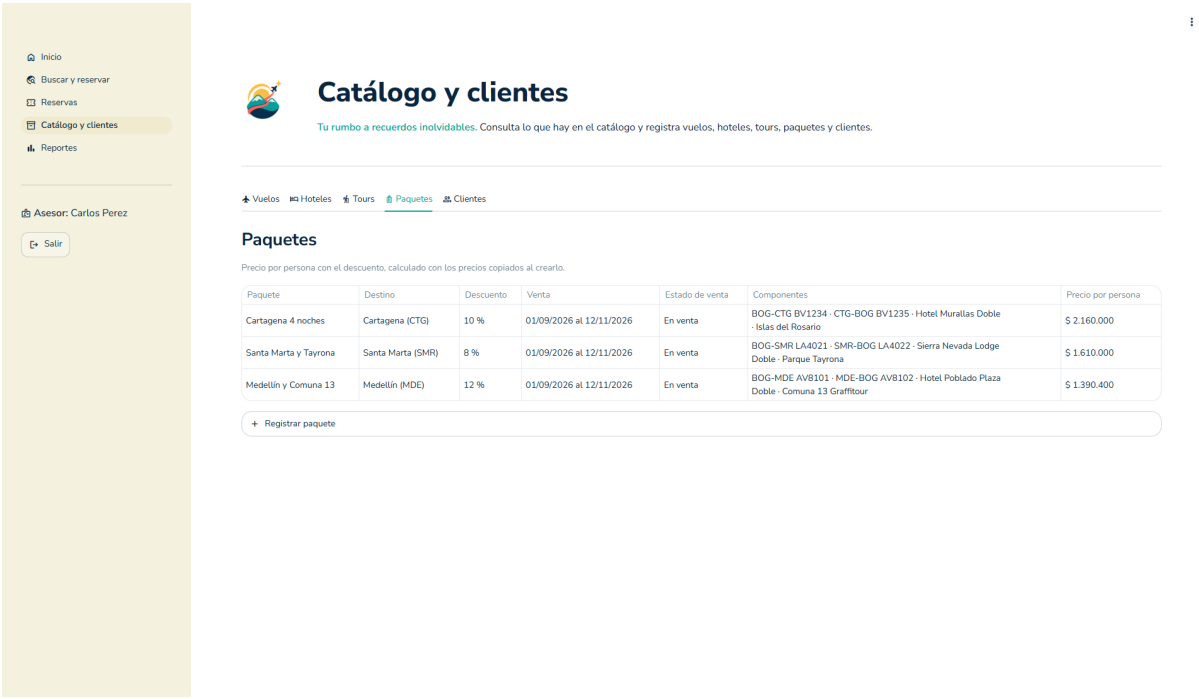


Figura 20: Prueba frontend-09 en la interfaz: listado de paquetes.

4.5.2. frontend-10. Registrar paquete

Método	POST
Ruta	`/paquetes/`

Descripción. Se registra un paquete nuevo desde el formulario, con destino, descuento, ventana de venta y componentes (vuelos, hotel o tour); el sistema calcula el precio por persona al registrarlo.

Resultado de la prueba. La interfaz confirma el alta del Paquete Simulado Frontend con precio por persona calculado de $432.000 (vuelo BV1240 e Islas del Rosario) y el paquete aparece en el listado; la misma captura evidencia el aviso y la fila nueva (`frontend-10-post-paquetes.png`, conservada también como `frontend-10-post-paquetes-en-listado.png`).

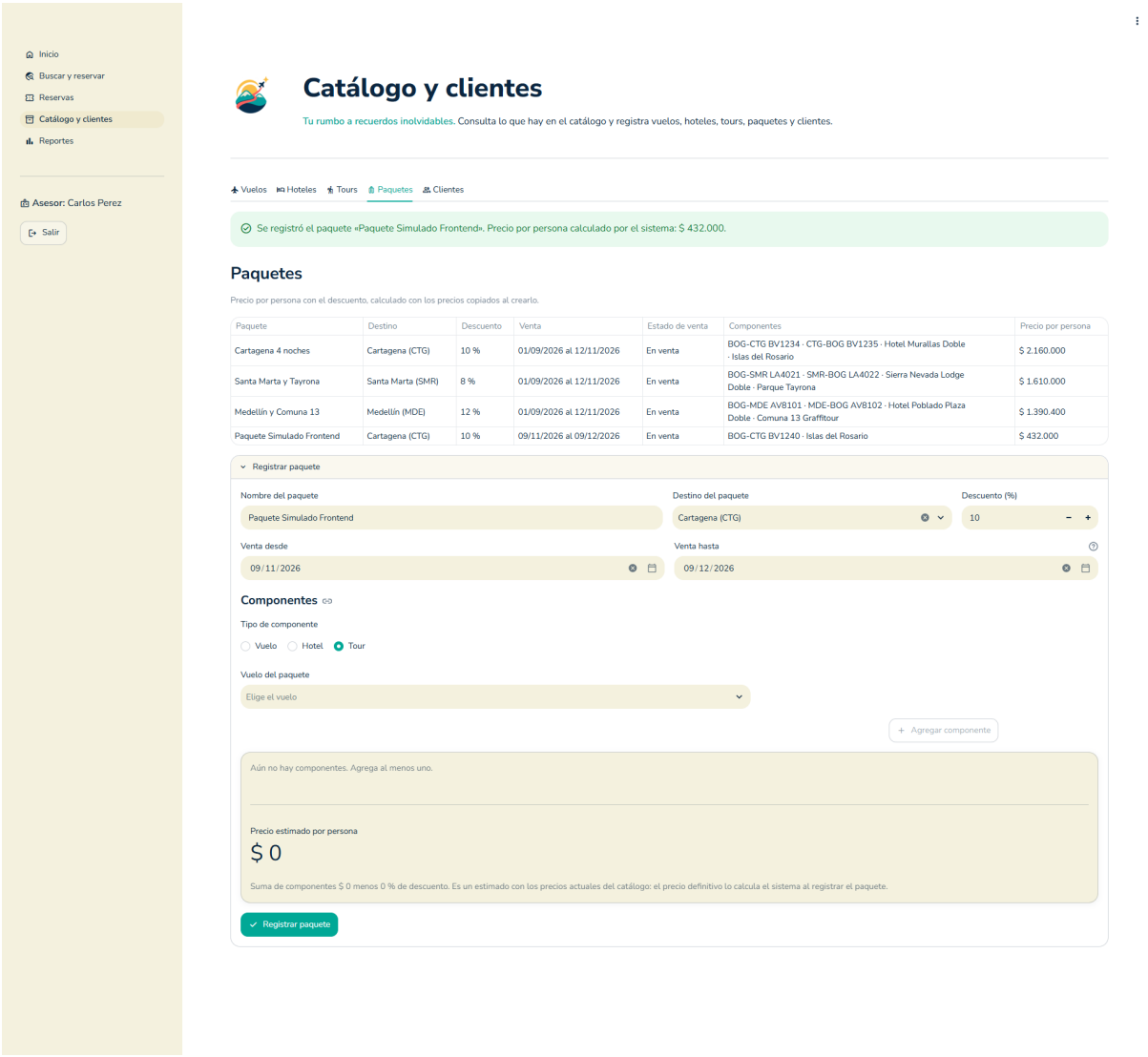


Figura 21: Prueba frontend-10 en la interfaz: aviso de alta y el paquete en el listado.

4.6. Reservas

4.6.1. frontend-11. Listar reservas

Método	GET
Ruta	`/reservas/`

Descripción. La interfaz permite consultar las reservas y filtrarlas por código, estado, tipo de documento y documento del cliente.

Resultado de la prueba. Con el filtro de estado Pendiente la interfaz muestra 7 reservas, de la más reciente a la más antigua; la primera es la RV-261109-721B del Cliente Simulado Frontend, creada en la prueba frontend-12.

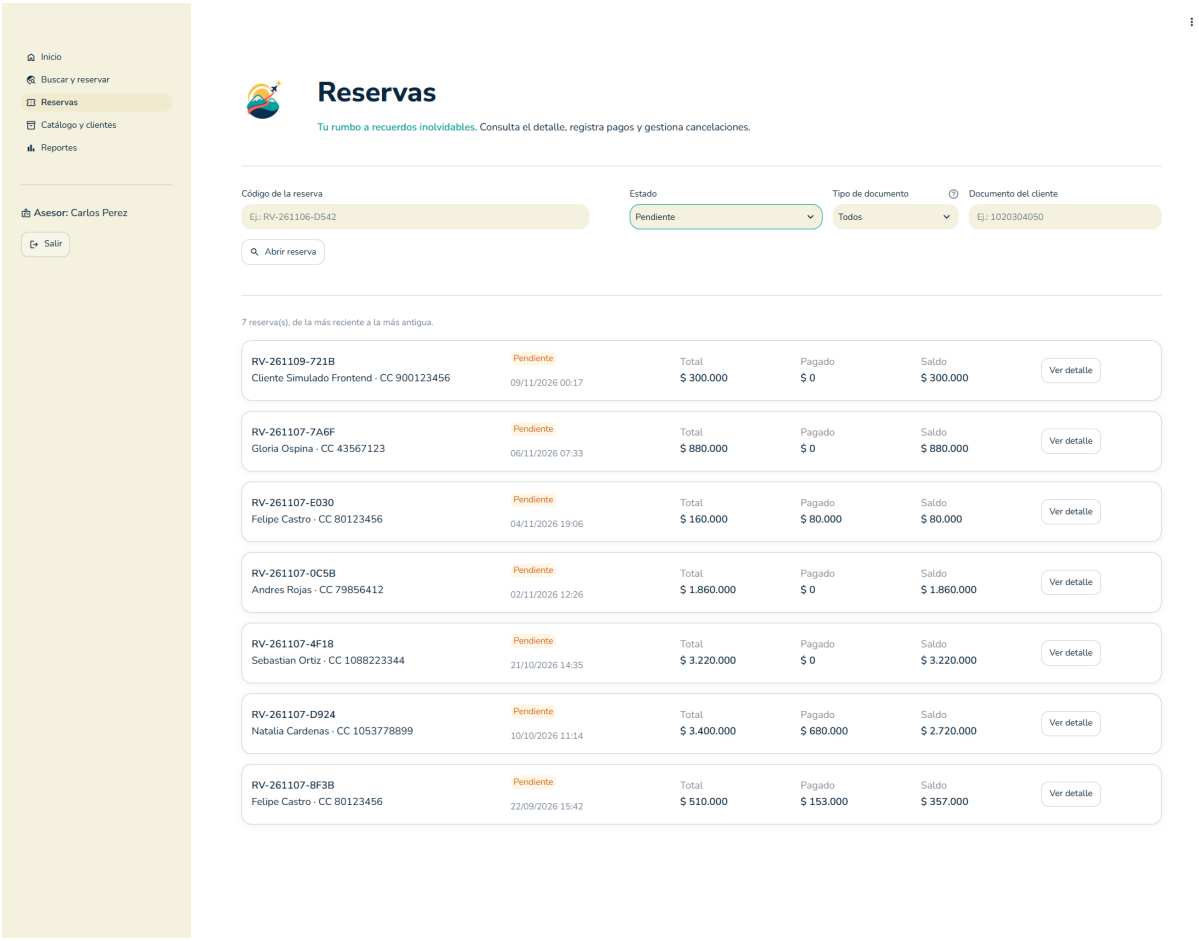


Figura 22: Prueba frontend-11 en la interfaz: reservas Pendiente.

4.6.2. frontend-12. Crear reserva

Método	POST
Ruta	`/reservas/`

Descripción. Desde la interfaz se arma la reserva en curso (productos, cliente y pasajeros) y se registra; la API verifica la disponibilidad y descuenta el inventario de inmediato.

Resultado de la prueba. La interfaz confirma la reserva RV-261109-721B para el Cliente Simulado Frontend, con 2 sillas en tarifa Basica del vuelo SIM901, estado Pendiente y total $300.000.

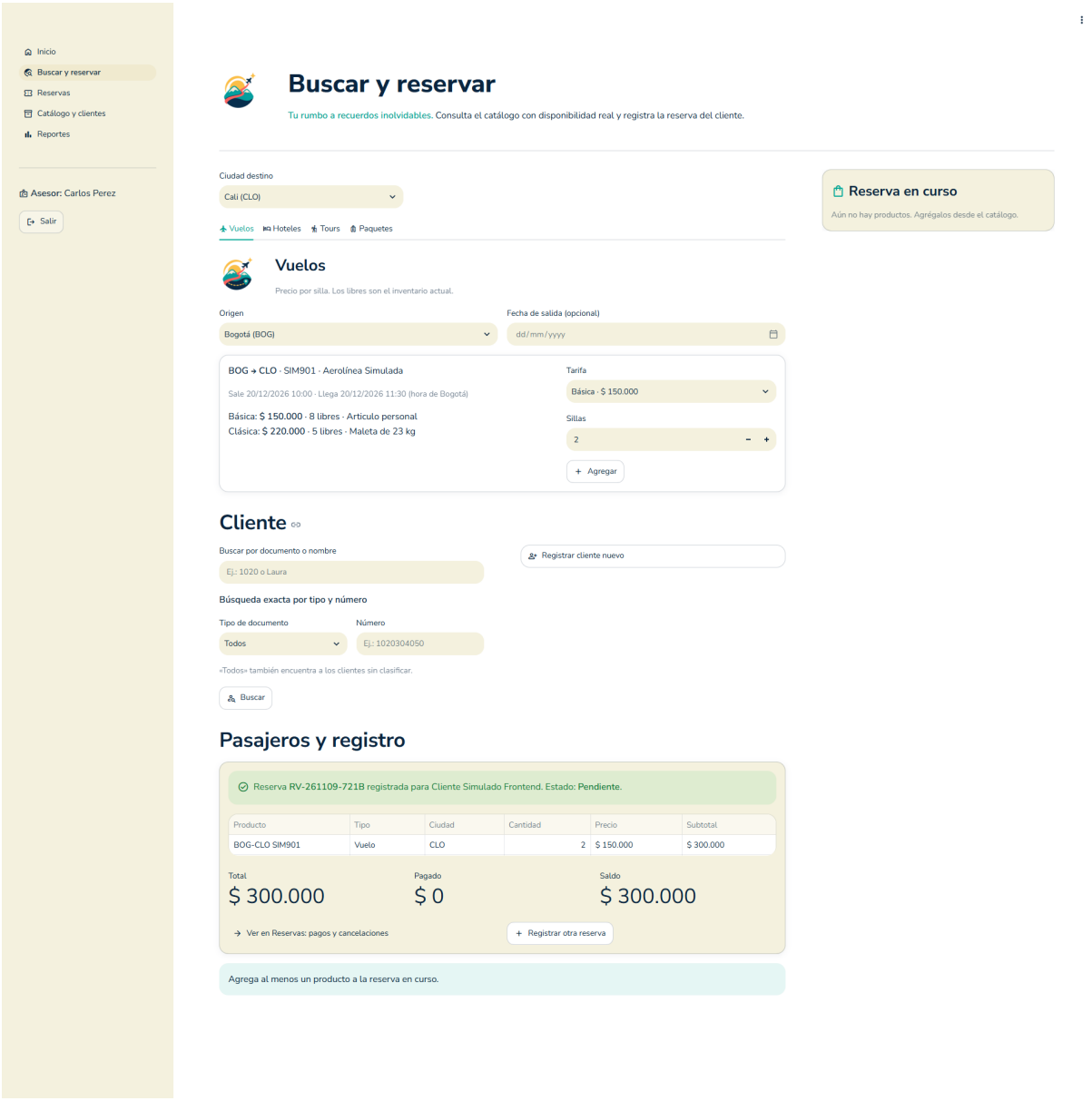


Figura 23: Prueba frontend-12 en la interfaz: reserva registrada.

4.6.3. frontend-13. Obtener detalle de una reserva

Método	GET
Ruta	`/reservas/{codigo}`

Descripción. La interfaz muestra el detalle de una reserva: totales, ítems, pasajeros, pagos e historial.

Resultado de la prueba. El detalle de RV-261109-721B muestra el ítem del vuelo SIM901 con 2 sillas, los 2 pasajeros, el historial de creación y, en ese momento, sin pagos registrados.

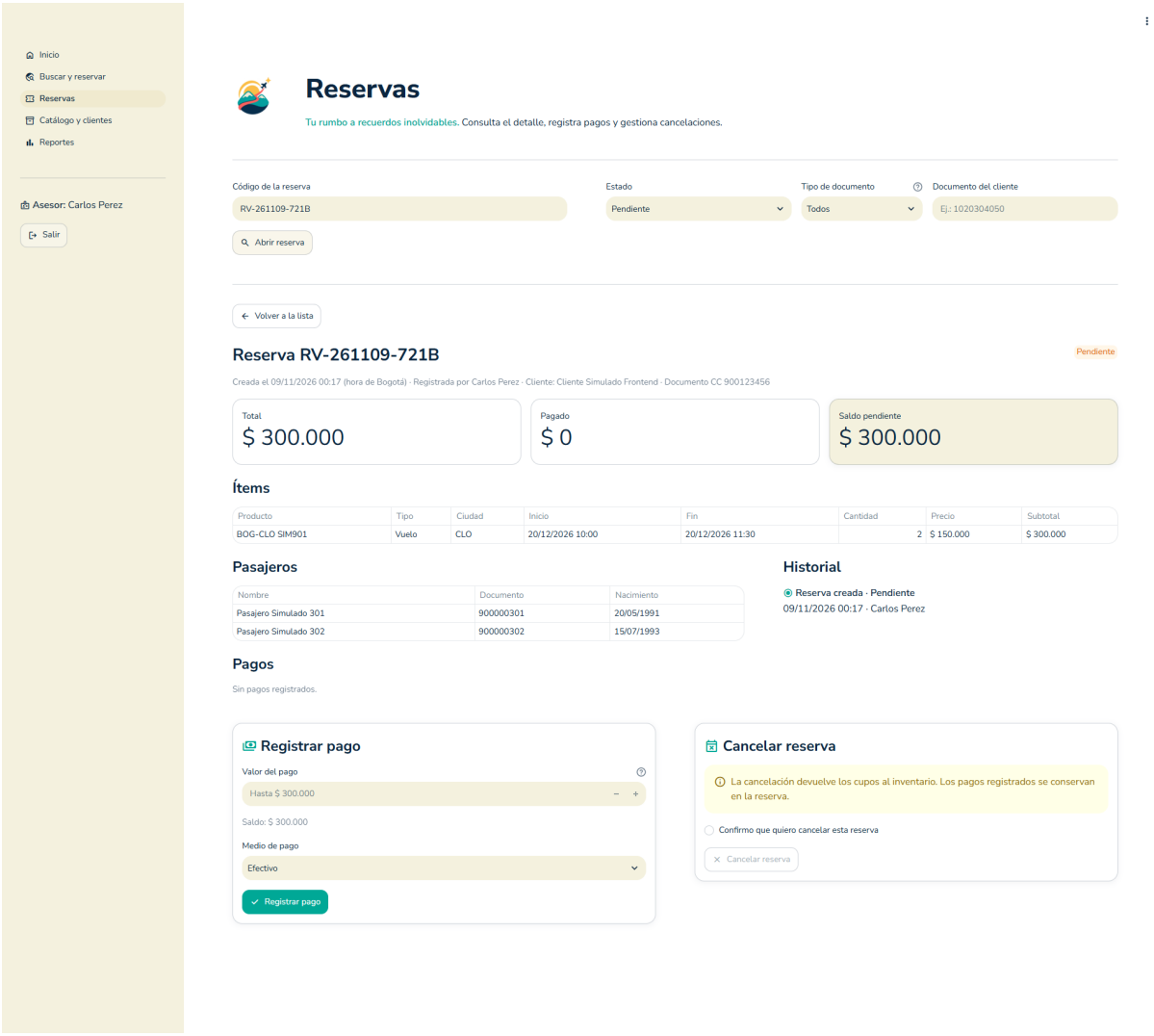


Figura 24: Prueba frontend-13 en la interfaz: detalle de la reserva.

4.6.4. frontend-14. Registrar pago en una reserva

Método	POST
Ruta	`/reservas/{codigo}/pagos`

Descripción. Desde el detalle de la reserva se registra un pago, que descuenta el saldo pendiente.

Resultado de la prueba. La interfaz confirma el pago de $100.000 en la reserva RV-261109-721B: el saldo baja a $200.000 y el estado sigue Pendiente.

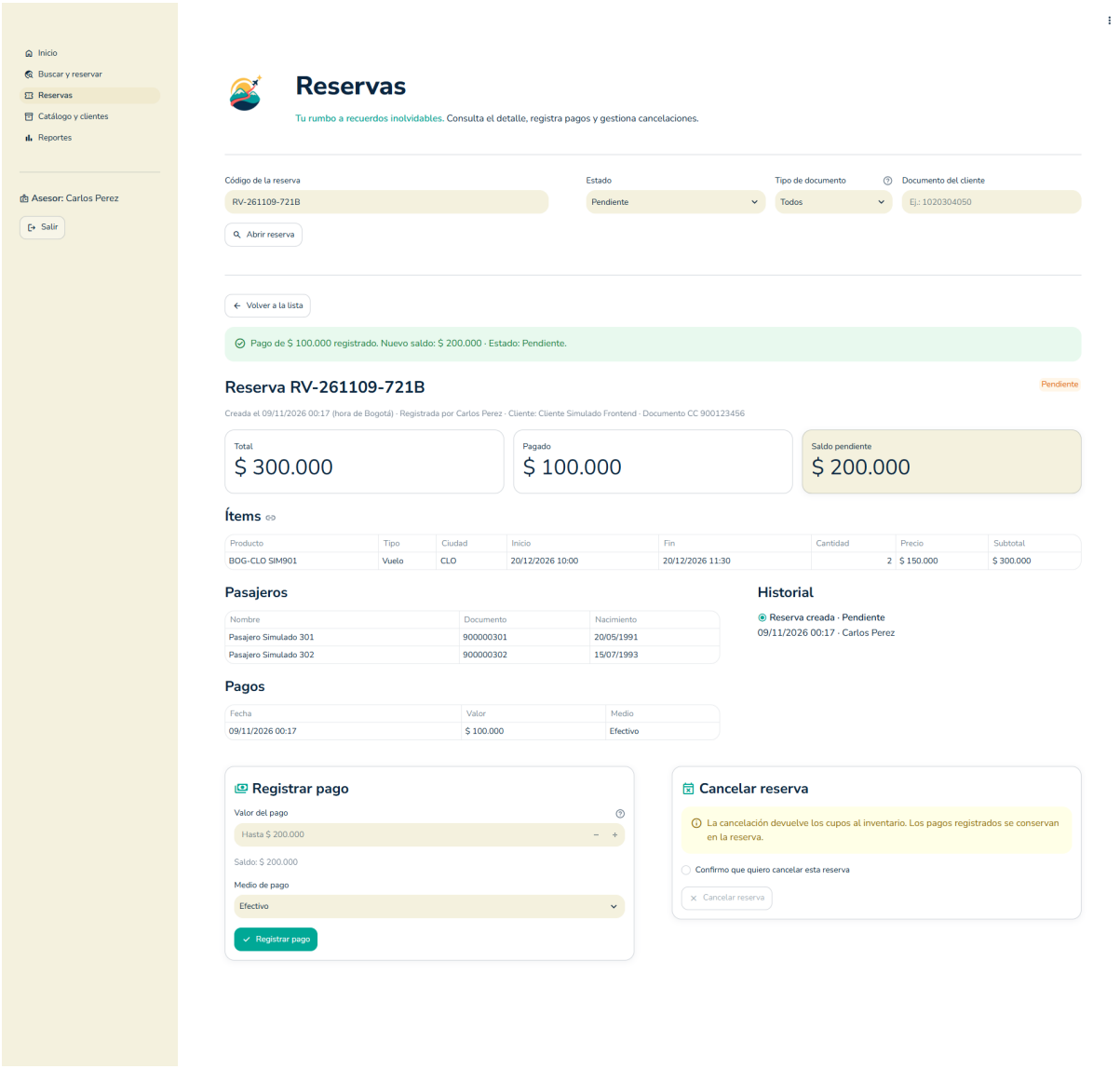


Figura 25: Prueba frontend-14 en la interfaz: pago registrado.

5. Estado final de la base

Terminadas las pruebas, se restableció la base con `datos_mongo.py`, según la disposición autorizada para esta corrida. Según el resumen de la corrida, verificado por conteos de la API, la base quedó con los datos de carga: 6 ciudades, 12 vuelos, 5 hoteles, 600 noches, 5 tours, 14 salidas, 3 paquetes, 17 clientes, 3 asesores y 22 reservas. Las altas simuladas de estas pruebas y el cliente Gabriel Jerez ya no existen en el estado final; los resultados descritos en este documento corresponden a la base de pruebas anterior al restablecimiento.